Control de Backlog

Manual del capturador

Registro y seguimiento de backlogs de mantenimiento

Dimelco · versión de la app 0.5.4 · noviembre de 2026

Contenido

1. Qué hace el capturador en la app
2. Entrar a la app (PC y celular)
3. La pantalla principal y el menú
4. Conceptos que hay que conocer: estados, prioridades, tipo de pedido, familias y sistemas
5. Registrar un backlog paso a paso (ejemplo completo)
6. La ficha del backlog: datos, HH, repuestos, fotos, bitácora, formato impreso y borrar
7. Seguir los backlogs: Kanban, Por equipo y Calendario
8. Cerrar un trabajo programado: HH reales y Marcar ejecutado
9. Indicadores y reporte semanal
10. Capacidad del taller
11. Uso desde el celular
12. Preguntas frecuentes y mensajes de la app
13. Resumen: qué puede y qué no puede hacer el capturador

1. Qué hace el capturador en la app

Un **backlog** es un trabajo de mantenimiento pendiente en un equipo que no es urgente al punto de parar en el momento, pero que hay que planificar: una fuga, un desgaste, una pieza que hay que cambiar, un hallazgo de inspección o de un PM.

El capturador es quien detecta o recibe la necesidad en campo y la deja registrada en la app con toda la información que el planificador necesita para programarla. En la app el capturador:

- registra backlogs nuevos de los equipos de sus unidades, con repuestos, horas hombre y fotos;
- corrige los datos de un backlog mientras está en estado Identificado;
- carga y actualiza repuestos, HH estimadas y fotos mientras el backlog está abierto;
- deja comentarios en la bitácora;
- carga las HH reales y marca como Ejecutado un trabajo programado cuando se termina;
- edita la capacidad del taller de su unidad;
- borra un backlog mal registrado, dejando el motivo;
- consulta el Kanban, la vista por equipo, el calendario y los indicadores, e imprime el formato y el reporte.

Lo que hace solo el administrador (planificador): aprobar, planificar, programar, reprogramar, validar, anular y rechazar backlogs, y administrar equipos, familias, sistemas, plazos y usuarios.

2. Entrar a la app

2.1 Dónde está la app

Versión	Cómo se abre
PC (Windows 10 u 11)	Descargar el instalador de `https://github.com/Samuel270302/Backlog-Dimelco/releases/latest` (archivo `Control-de-Backlog-Dimelco-Setup-x.x.x.exe`) y ejecutarlo. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", pulsar **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**. La app se actualiza sola.
Celular o tablet	Abrir en el navegador `https://samuel270302.github.io/Backlog-Dimelco/`. En Android (Chrome): menú de tres puntos, **Agregar a pantalla de inicio**. En iPhone (Safari): botón Compartir, **Agregar a inicio**.

Las dos versiones usan el mismo usuario, la misma contraseña y los mismos datos. Lo que se registra en el celular se ve en la PC en segundos. La app necesita internet; sin conexión no graba.

2.2 Iniciar sesión

1. Escribir el **Correo** que le entregó el administrador (por ejemplo `planeador.martha@grupodimelco.com`).
2. Escribir la **Contraseña** inicial.
3. Pulsar **Entrar**.



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

La primera vez, cambie la contraseña inicial por una propia: en el menú, abajo, botón **Cambiar contraseña** (figura 2). Mínimo 8 caracteres.

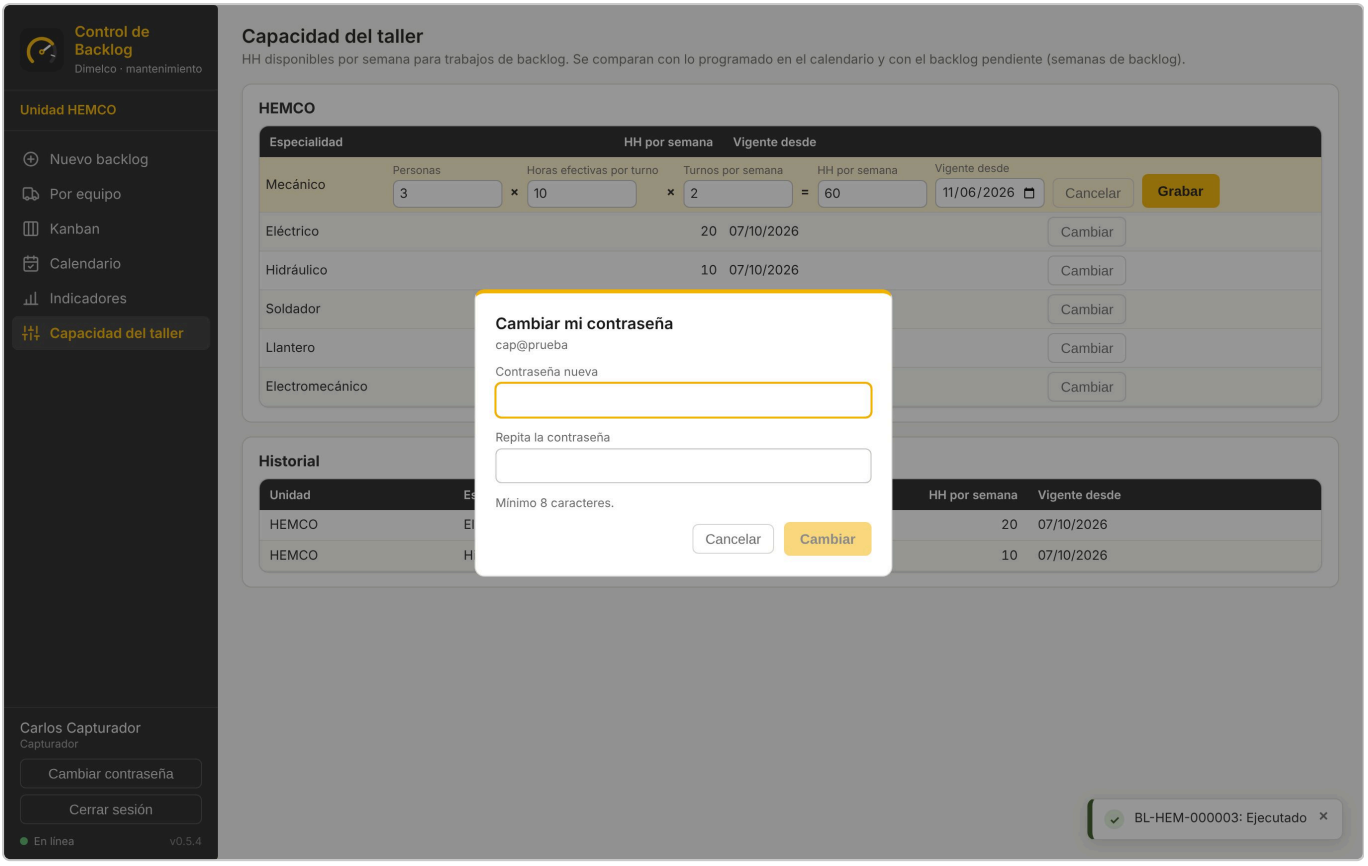


Figura 2. Cambiar contraseña desde el menú.

3. La pantalla principal y el menú

Al entrar se abre **Por equipo**: los equipos de su unidad agrupados por familia, con cuántos backlogs abiertos tiene cada uno, las HH estimadas, el más antiguo, los urgentes y los vencidos.

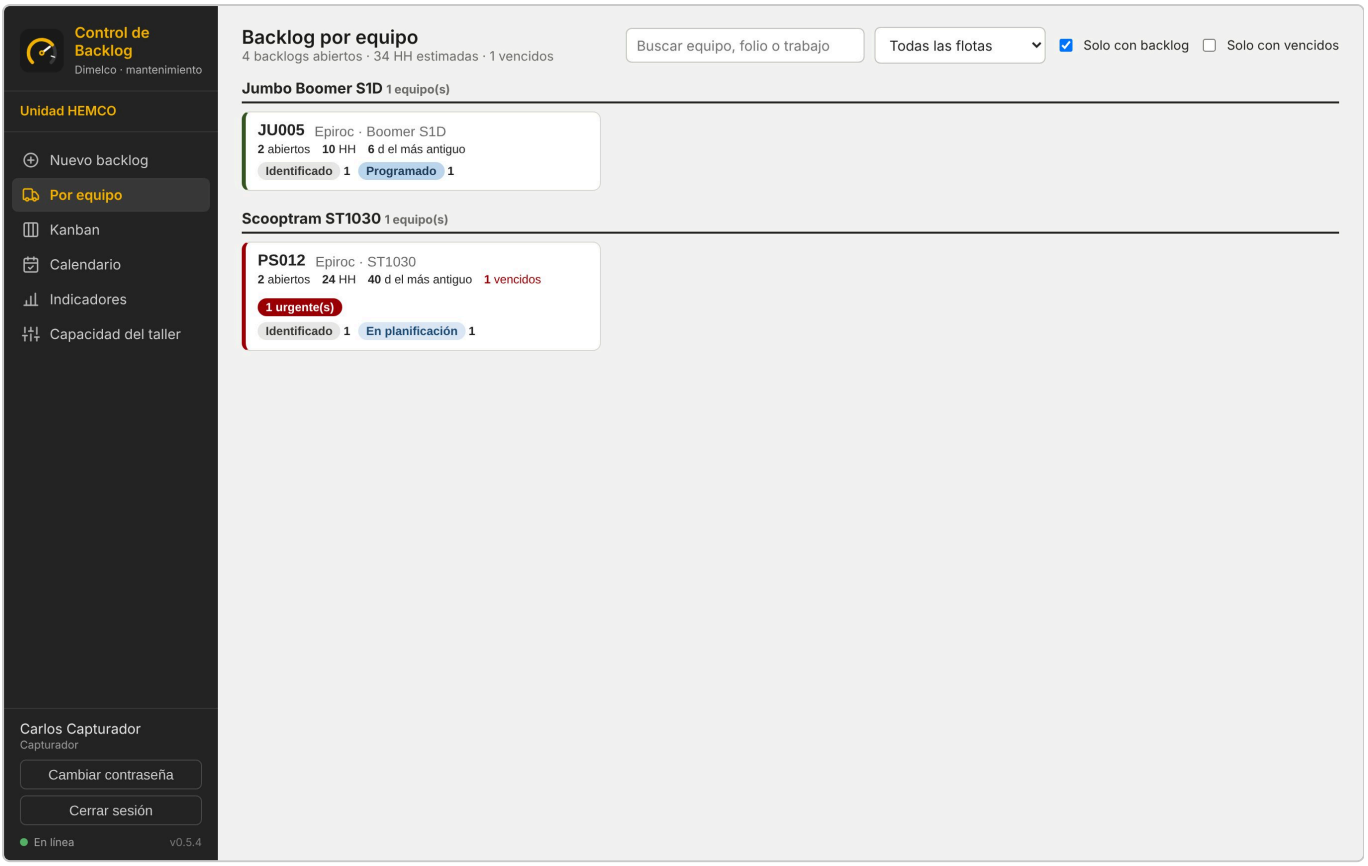


Figura 3. Pantalla principal: Por equipo.

El menú de la izquierda tiene:

Opción	Para qué sirve
Nuevo backlog	Registrar un trabajo pendiente (capítulo 5).
Por equipo	Ver los backlogs abiertos de cada equipo (capítulo 7).
Kanban	Ver todos los backlogs por etapa: Identificado, Planeado, Programado, Ejecutado, Validado.
Calendario	Ver qué trabajos están programados cada día de la semana.
Indicadores	HH acumuladas, antigüedad, vencidos, reporte semanal PDF y Excel (capítulo 9).
Capacidad del taller	HH disponibles por semana de cada especialidad en su unidad (capítulo 10).



Figura 4. Menú del capturador. Arriba, la unidad; abajo, su nombre, Cambiar contraseña, Cerrar sesión y el estado de la conexión.

> Arriba del menú aparece su unidad. Si el administrador le asignó más de una, ahí verá una lista para elegir una unidad o **Todas mis unidades**. Abajo, el punto verde con "En línea" indica que la app está conectada; si dice "Reconectando" o "Sin conexión", revise el internet antes de grabar.

4. Conceptos que hay que conocer

4.1 Estados del backlog

Cada backlog avanza por estas etapas. La barra de colores de cada tarjeta y de la ficha muestra en cuál va.

Etapa	Estado en la app	Quién lo cambia	Qué significa
1. Identificado	Identificado	Se crea al registrar	El trabajo está detectado y registrado. Espera la revisión del planificador.
2. Planeado	En planificación	Administrador	El planificador lo aprobó y confirma prioridad, HH y repuestos.
	Esperando repuestos	Administrador	Faltan repuestos por llegar.
	Listo para programar	Administrador, o solo al marcar recibido el último repuesto	Todo está disponible para hacer el trabajo.
3. Programado	Programado	Administrador	Tiene día asignado en el calendario y número de OT.
4. Ejecutado	Ejecutado	**Capturador** o administrador	El trabajo se hizo; se cargaron las HH reales.
5. Validado	Validado	Administrador	El planificador revisó y cerró el backlog. Ya no se edita.

Fuera del flujo: **Rechazado** (no procede) y **Anulado** (equipo dado de baja, duplicado), ambos con motivo y solo por el administrador.

4.2 Prioridad

La prioridad son los niveles de criticidad de la orden de trabajo de Dimelco. La app calcula la **fecha límite** sumando el plazo a la fecha de detección; pasada esa fecha, el backlog aparece como **vencido** (en rojo).

Color	Nivel	Plazo	Cuándo usarla (orientación)
1 Urgente	1 Urgente	Máximo 24 horas	Riesgo para la seguridad o falla inminente si sigue operando.
2 Alto	2 Alto	Hasta 3 días	Puede operar con restricción; la falla avanza rápido.
3 Medio	3 Medio	Hasta 14 días	Desgaste o falla que se programa en las próximas dos semanas.
4 Bajo	4 Bajo	Hasta 40 días	Mejora o corrección que puede esperar al siguiente PM.

La prioridad que pone el capturador es una propuesta: el planificador la confirma o la cambia al aprobar.

4.3 Tipo de pedido

Normal o **Urgente**, como en el formato en papel "Mantenimiento correctivo programado". Urgente marca la tarjeta con una etiqueta roja para que el planificador la vea primero.

4.4 Familias y sistemas

Cada equipo pertenece a una **familia** (Scooptram ST1030, Boomer S1D, PowerROC T35, Furukawa HCR, etc.). Cada familia tiene su lista de **sistemas**, tomada de los manuales de mantenimiento y de partes del fabricante. Al registrar, la app muestra solo los sistemas de la familia del equipo elegido, más la opción **Otro**. Si elige Otro, la app pide escribir cuál es el sistema.

El **componente** es la pieza o conjunto concreto dentro del sistema (por ejemplo, sistema "Sistema hidráulico", componente "Block de implementos").

5. Registrar un backlog paso a paso

> **Ejemplo que se usa en todo el capítulo.** En la inspección del Scooptram PS011 (ST1030, Epiroc) se encontró fuga de aceite en el block de implementos. Lo reportó el mecánico Xavier Araica y lo aprobó el supervisor Luis Mena. Hace falta reempacar el block con 3 kits de repuestos; el trabajo lleva 2 mecánicos 4 horas y 1 electromecánico 2 horas. Horómetro: 12 450 h. Aviso SAP: 10458732.

Pulse **Nuevo backlog** en el menú. Se abre el formulario, con el mismo orden del formato en papel. Abajo a la derecha, la app va diciendo qué falta para poder registrar ("Falta: equipo, sistema, ...").

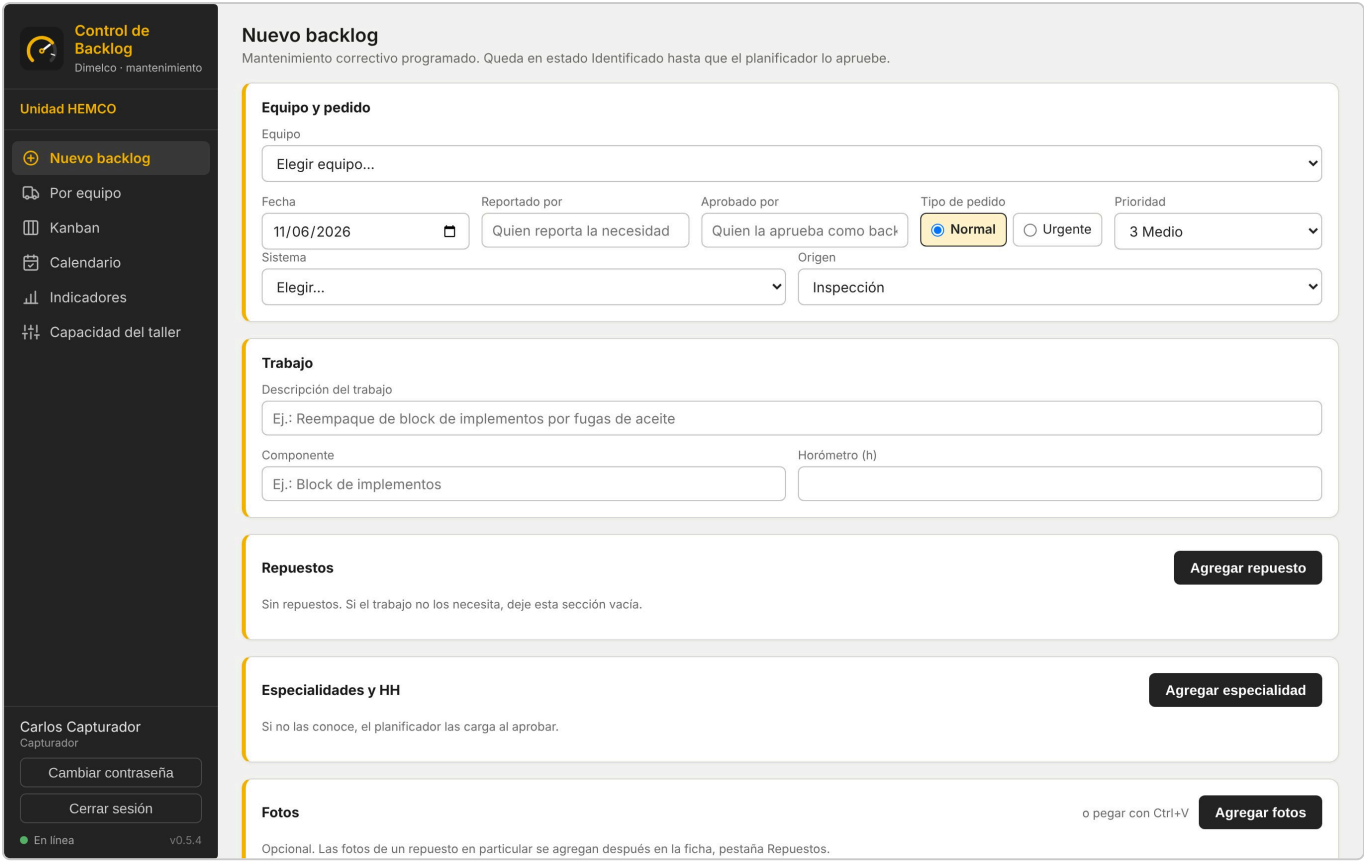


Figura 5. Formulario vacío. El texto marcado en rojo dice qué datos faltan.

5.1 Equipo

1 En **Equipo**, abra la lista y elija el equipo. Los equipos están agrupados por familia (en negrita) y se muestran como *código interno · modelo*. Solo aparecen los equipos activos de sus unidades.

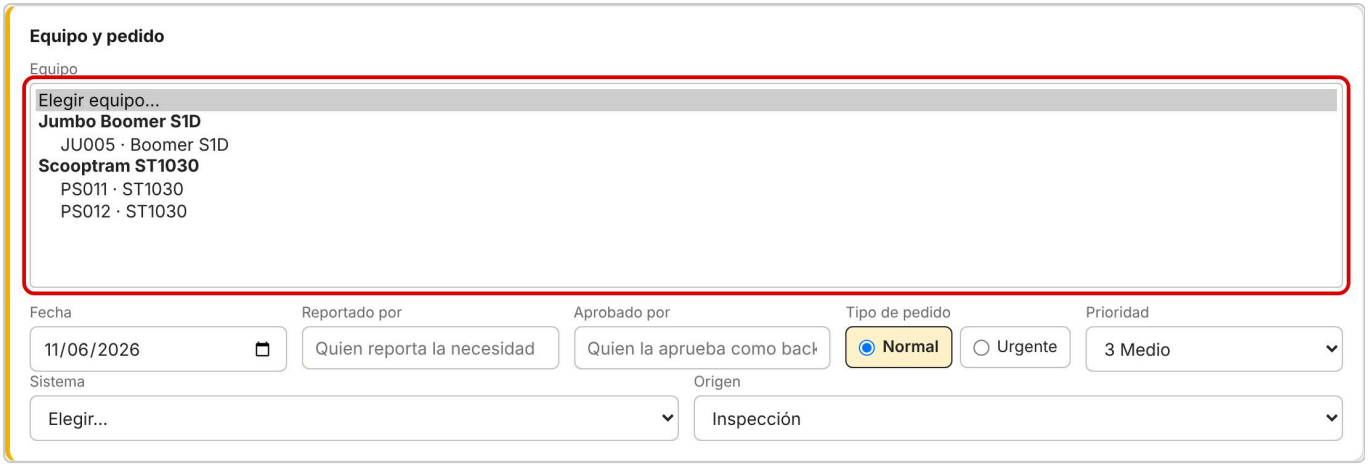


Figura 6. Lista de equipos agrupada por familia.

Al elegirlo, debajo aparecen la familia, la marca, el modelo y el código interno. Confírmelos.

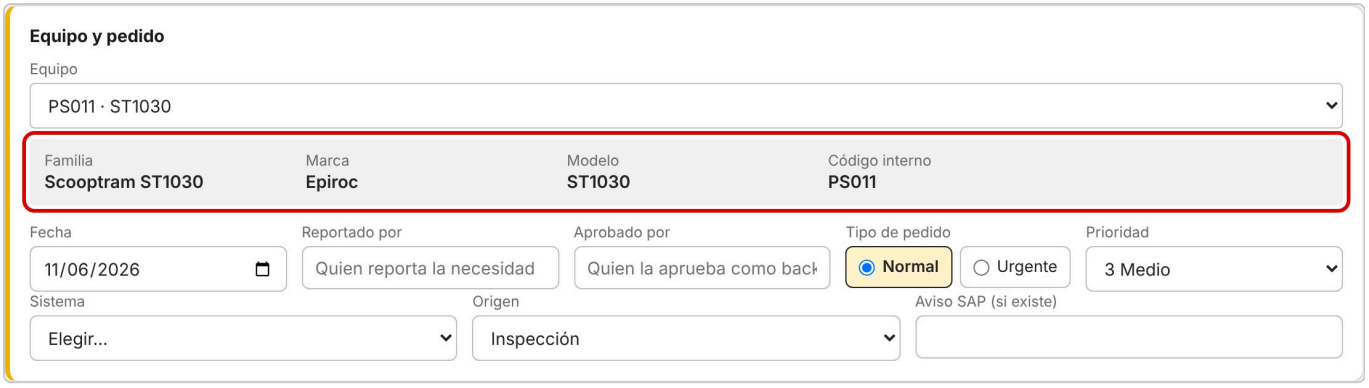


Figura 7. Equipo PS011 elegido: la app muestra familia, marca, modelo y código interno.

5.2 Fecha, quién reporta, quién aprueba, tipo de pedido y prioridad

2 **Fecha**: el día en que se detectó la necesidad. Por defecto es hoy. No acepta fechas futuras.

3 **Reportado por**: nombre de quien vio o reportó la necesidad (obligatorio).

4 **Aprobado por**: nombre de quien aprueba que se convierta en backlog, por ejemplo el supervisor de turno (obligatorio). Los dos nombres salen en las firmas del formato impreso.

5 **Tipo de pedido**: Normal o Urgente.

6 **Prioridad**: 1 Urgente, 2 Alto, 3 Medio o 4 Bajo (ver 4.2).

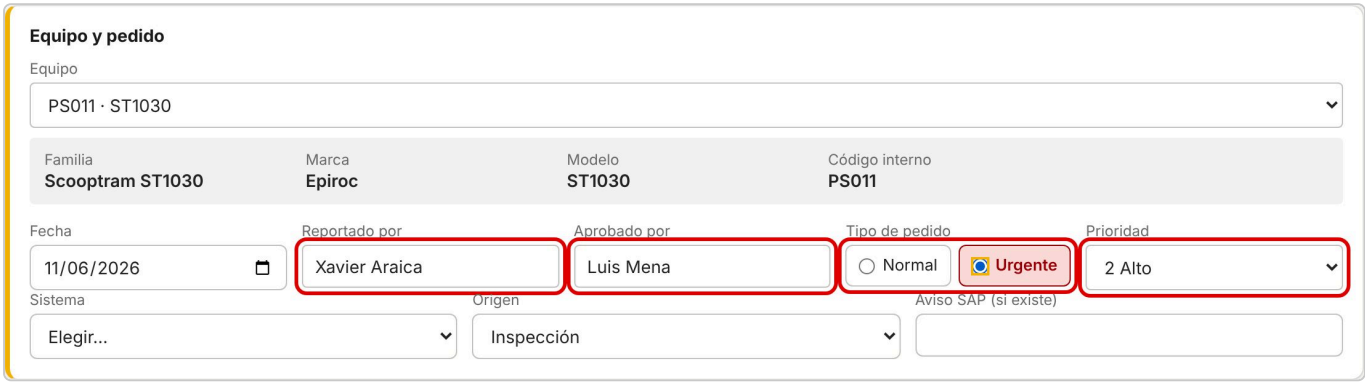


Figura 8. Reportado por, Aprobado por, tipo de pedido Urgente y prioridad 2 Alto.

5.3 Sistema y origen

7 En **Sistema** aparecen solo los sistemas de la familia del equipo y, al final, **Otro**.

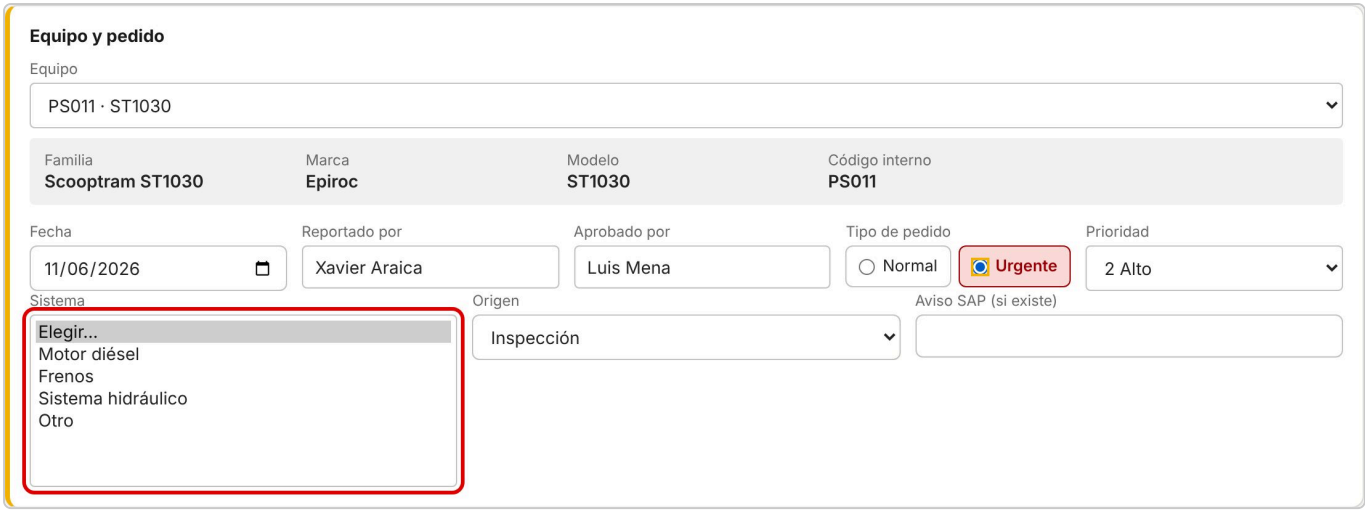


Figura 9. Sistemas de la familia del equipo elegido, más Otro.

Si el sistema no está en la lista, elija **Otro** y escriba cuál es en **¿Cuál sistema?**. Sin ese texto la app no deja registrar.

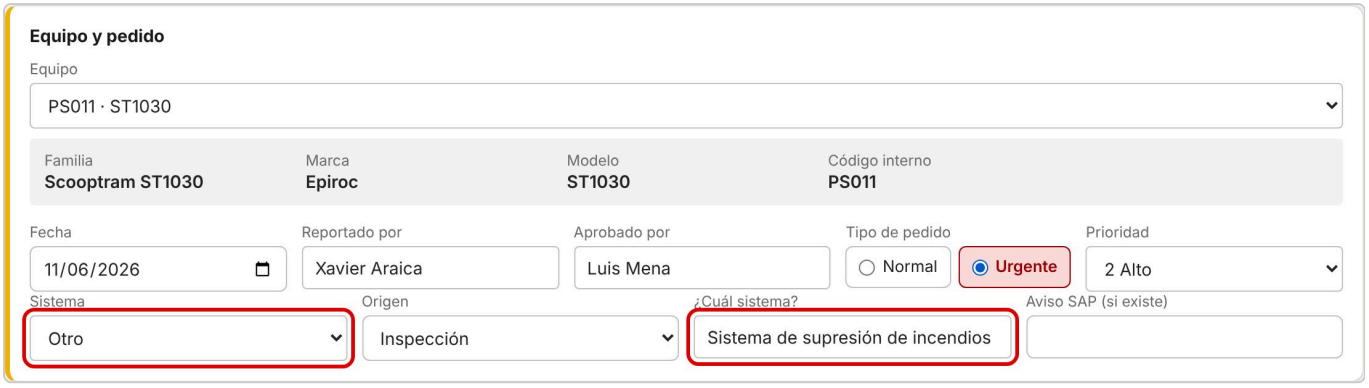


Figura 10. Con Otro aparece el campo ¿Cuál sistema?.

8 **Origen**: de dónde salió el hallazgo (Inspección, PM, Operador, Falla, Análisis de aceite, Otro).

9 **Aviso SAP**: solo en HEMCO, si existe. En las demás unidades este campo no aparece.

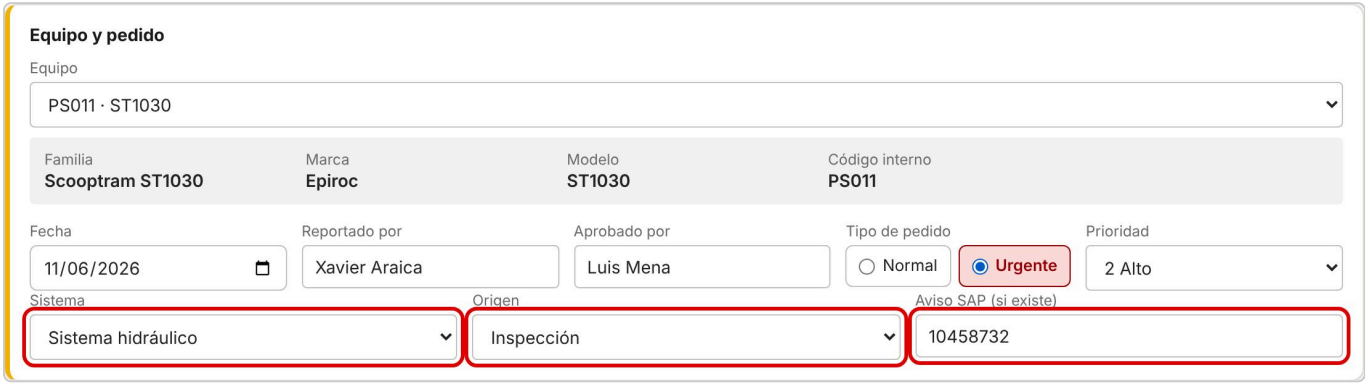


Figura 11. Sistema hidráulico, origen Inspección y aviso SAP.

5.4 Trabajo

10 **Descripción del trabajo**: qué hay que hacer, en una línea clara (mínimo 5 letras). Escriba la acción y la causa: "Reempaque de block de implementos por fugas de aceite", no solo "fuga".

11 **Componente**: pieza o conjunto. Mientras escribe, la app sugiere componentes ya usados para que se escriban igual.

12 **Horómetro (h)**: lectura del equipo al detectar. Opcional, pero ayuda a ver la vida del componente.



Figura 12. Sección Trabajo completa.

5.5 Repuestos

13 Pulse **Agregar repuesto** una vez por cada repuesto. Cada fila tiene:

Columna	Qué escribir
Ítem	Lo numera la app.
Número de parte	El del fabricante (manual de partes). Obligatorio si no hay código SAP.
Código SAP	Solo en HEMCO.
Cant/Req	Cantidad requerida (mayor que 0).
Stock	Cuántos hay en bodega, si lo sabe.
Descripción del repuesto	Nombre de la pieza.
Componente/Sistema	Dónde va montada.
Observaciones	Cualquier aclaración (alternativa, proveedor, urgencia).

Para quitar una fila, use la **×** al final. Si el trabajo no necesita repuestos, deje la sección vacía.



Figura 13. Tres repuestos con número de parte, cantidad, stock y descripción.

5.6 Especialidades y HH

14 Pulse **Agregar especialidad** por cada oficio que interviene (Mecánico, Eléctrico, Electromecánico, Hidráulico, Soldador, Llantero). Escriba cuántas **Personas** y cuántas **Horas**; la app calcula las HH (personas × horas) y el total arriba a la derecha.

> 2 mecánicos × 4 horas = 8 HH; 1 electromecánico × 2 horas = 2 HH; total 10 HH.



Figura 14. HH por especialidad con el total.

Si no conoce las HH, deje la sección vacía: el planificador las carga al aprobar.

5.7 Fotos

15 Agregue fotos del hallazgo de dos maneras:

- Botón **Agregar fotos**: abre la carpeta de la PC (o, en el celular, la cámara o la galería). Puede elegir varias a la vez.
- **Pegar con Ctrl+V** (en PC): copie una imagen (captura de pantalla, foto de WhatsApp Web, imagen de un correo) y, con el cursor fuera de los campos de texto, pulse Ctrl+V. La foto se agrega a la lista.

Las fotos se reducen solas antes de subir. Las fotos de un repuesto en particular se agregan después, en la ficha (6.4).



Figura 15. Una foto agregada con el botón y otra pegada con Ctrl+V.

5.8 Justificación y registrar

16 En **Justificación** explique por qué hay que hacer el trabajo y qué pasa si no se hace.

17 Cuando ya no aparezca el texto "Falta: ...", pulse **Registrar backlog**.

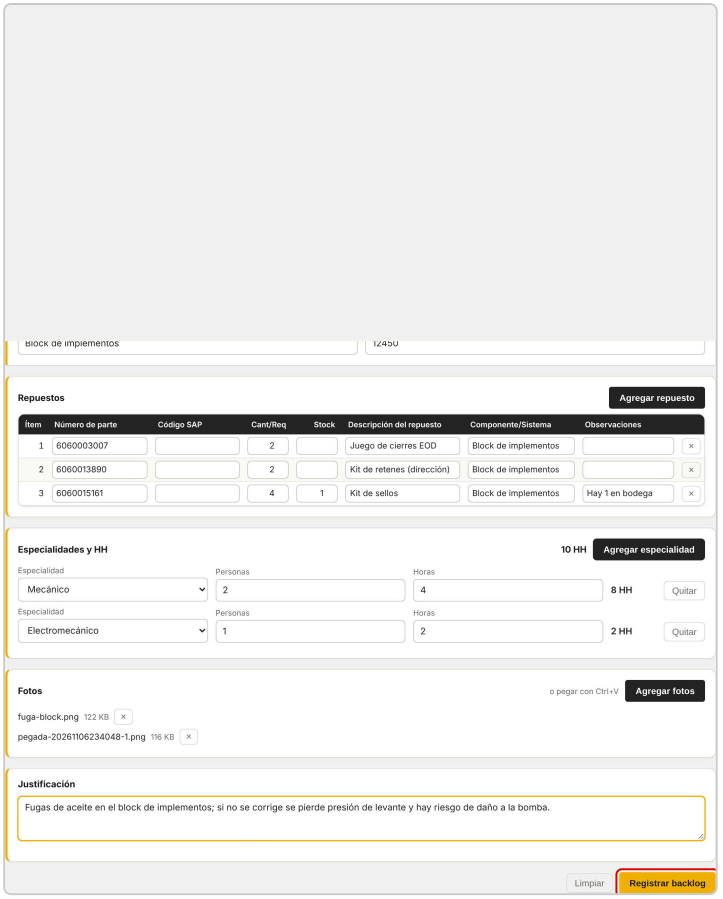


Figura 16. Justificación y botón Registrar backlog.

La app graba todo junto, asigna el **folio** (por ejemplo BL-HEM-000005: BL, sigla de la unidad y número correlativo), muestra el aviso "Backlog … registrado" y abre la ficha del backlog.

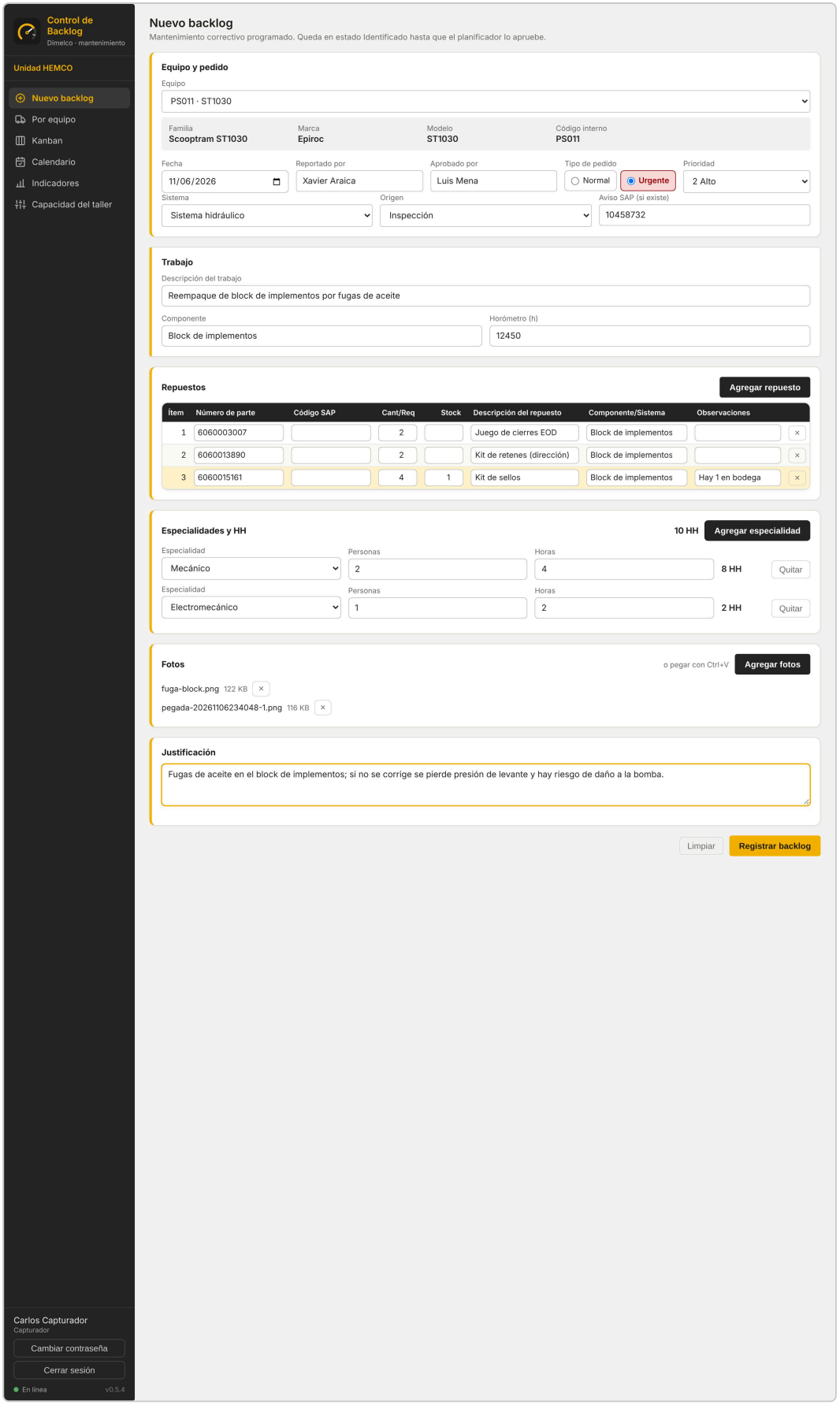


Figura 17. Formulario completo del ejemplo antes de registrar.

6. La ficha del backlog

La ficha se abre al registrar, o desde cualquier folio (Kanban, Por equipo, Calendario). Arriba están el folio, el estado, la prioridad, el tipo de pedido y la barra de avance. A la derecha, los botones de acción. Debajo, cinco pestañas.

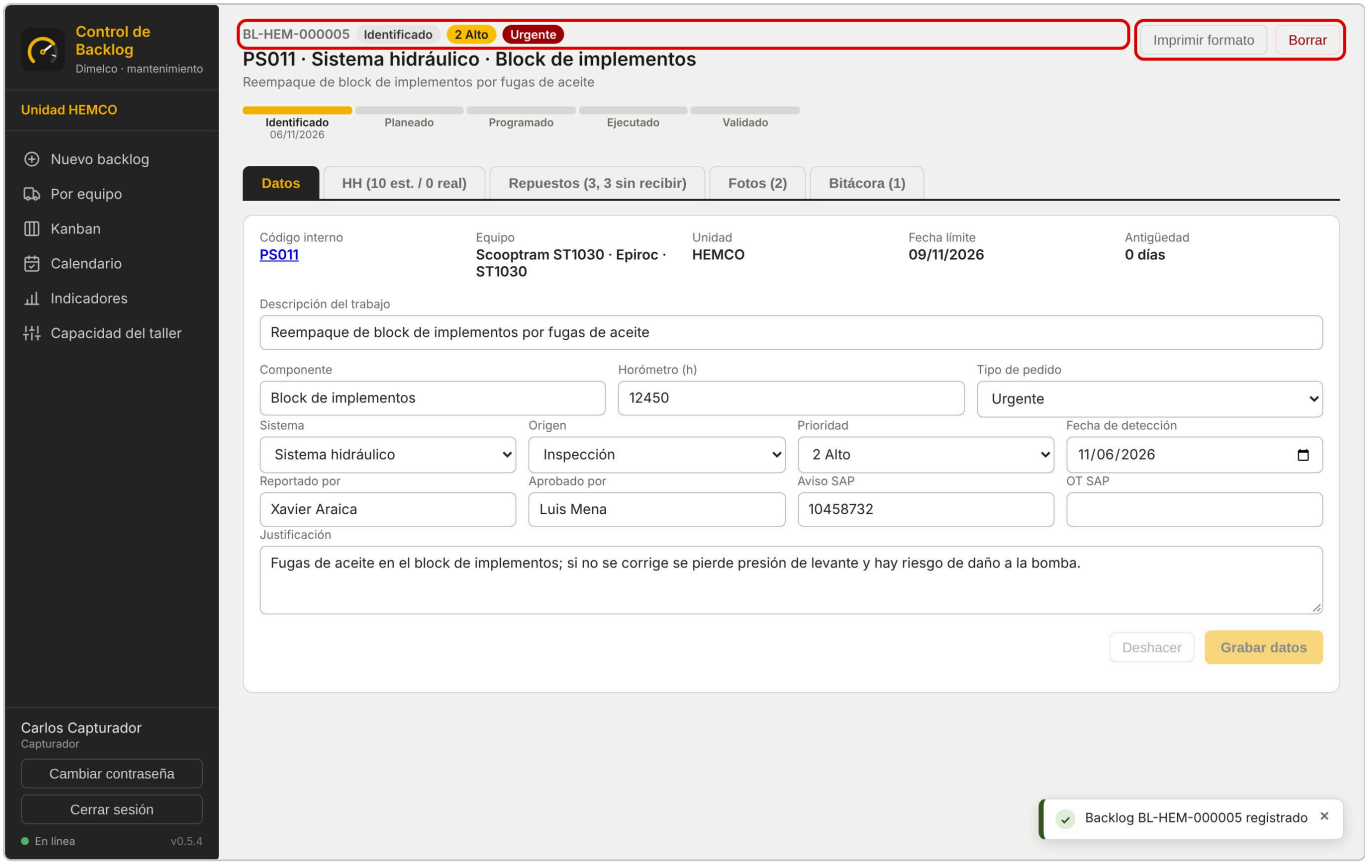


Figura 18. Ficha del backlog recién registrado, pestaña Datos.

6.1 Datos

Mientras el backlog está **Identificado**, el capturador puede corregir cualquier dato y pulsar **Grabar datos** (o **Deshacer** para volver a lo grabado). Una vez aprobado por el planificador, estos datos quedan solo para consulta.

Arriba se ven datos fijos: equipo, unidad, **fecha límite** (según la prioridad) y antigüedad en días.

6.2 Repuestos

Muestra cada ítem con su seguimiento: número de solicitud (SolPed, solo HEMCO), fecha estimada de llegada, estado (Por pedir, Pedido, Recibido) y fecha de recepción. El capturador puede agregar o quitar ítems y cambiar el estado mientras el backlog está abierto.

> Cuando se marca **Recibido** el último repuesto pendiente, el backlog pasa solo a **Listo para programar** y queda anotado en la bitácora.

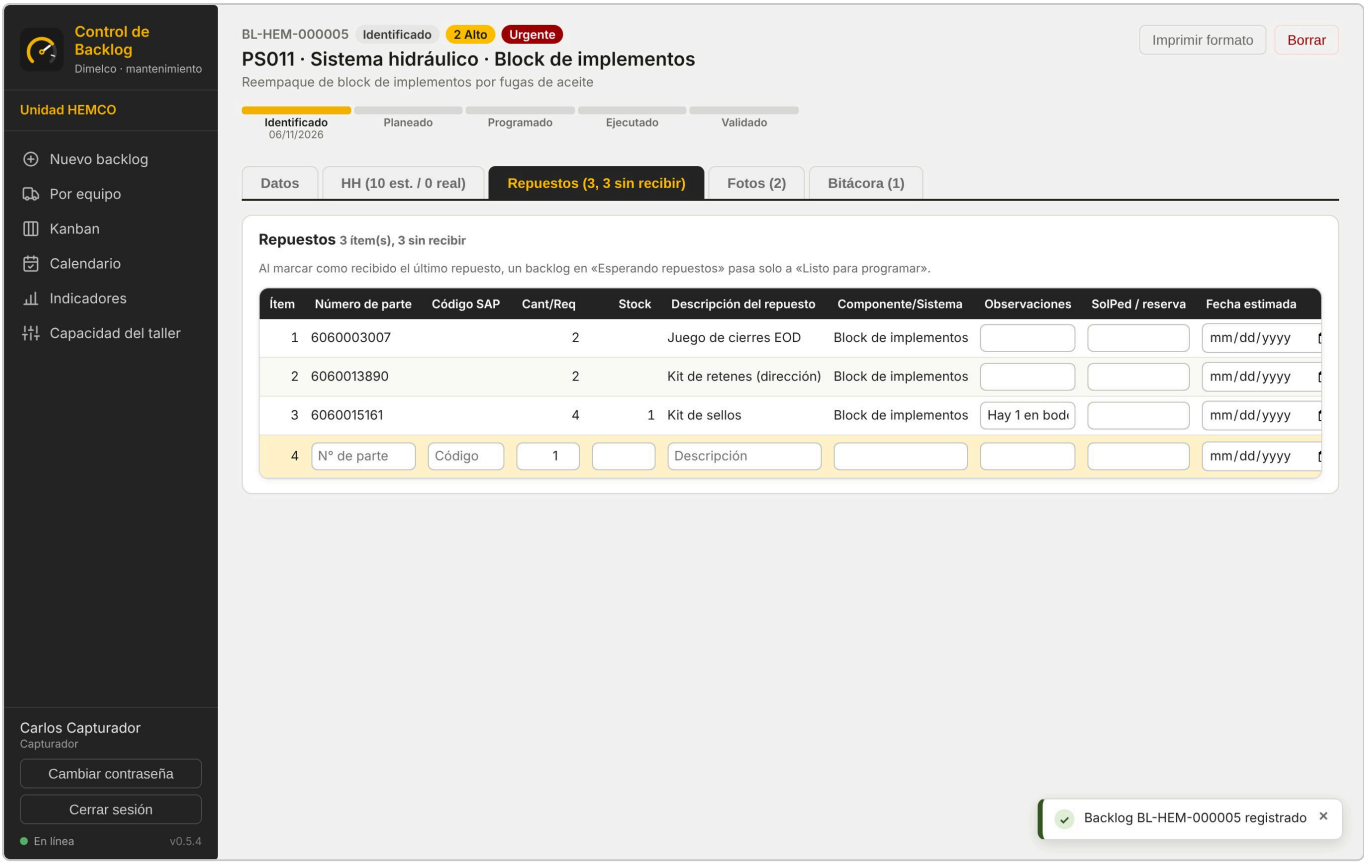


Figura 19. Pestaña Repuestos.

6.3 HH

Tiene dos tablas: **HH estimadas** (las del registro; se pueden corregir hasta que el trabajo se ejecute) y **HH reales** (se cargan cuando el backlog está Programado o Ejecutado, ver capítulo 8).

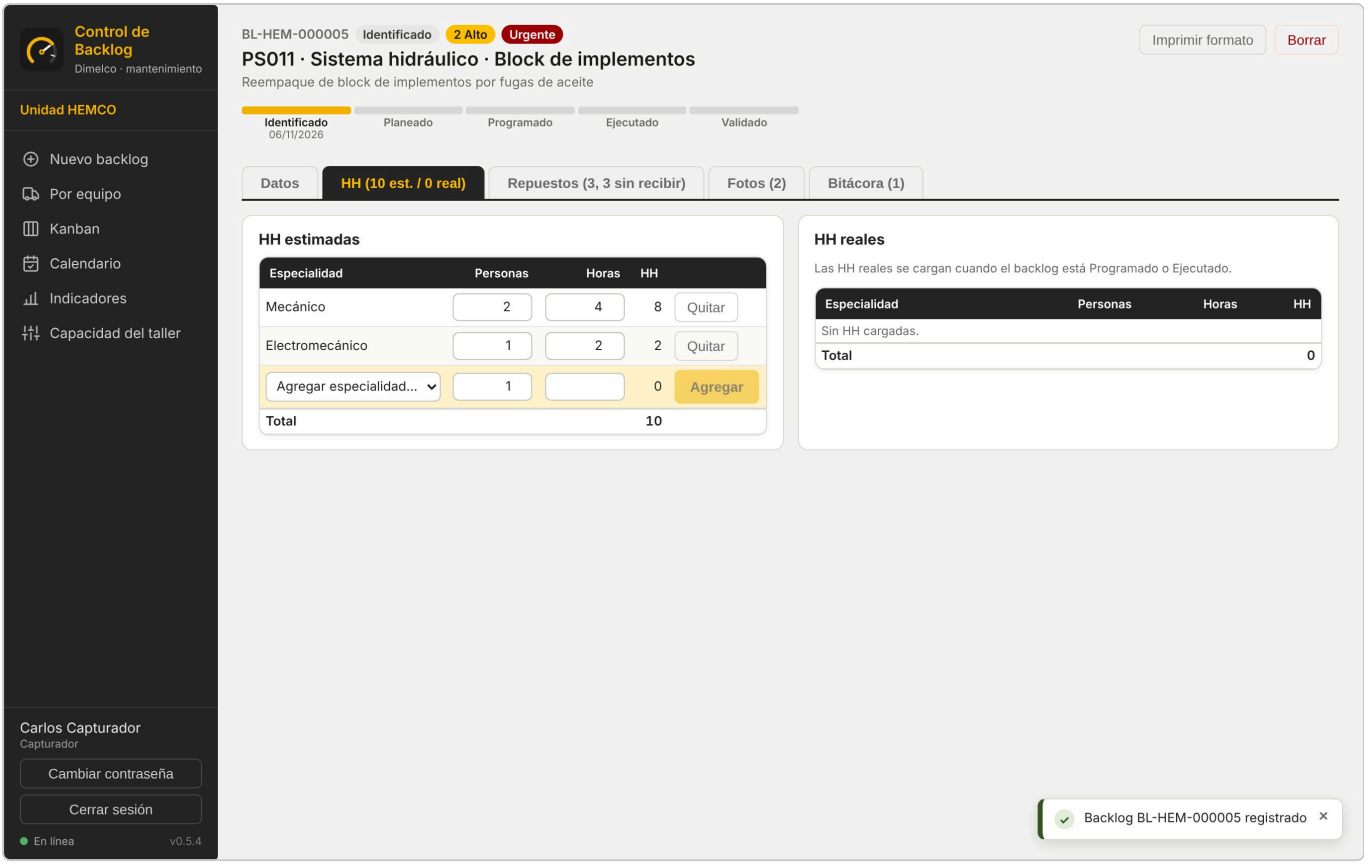


Figura 20. Pestaña HH.

6.4 Fotos

Muestra las fotos agrupadas: las de cada ítem de repuesto y las generales. Para agregar, elija en la lista si la foto es "Foto general del trabajo" o de un ítem, y pulse **Agregar fotos** o pegue con Ctrl+V. Clic en una foto para verla en grande. Solo el administrador puede borrar fotos.

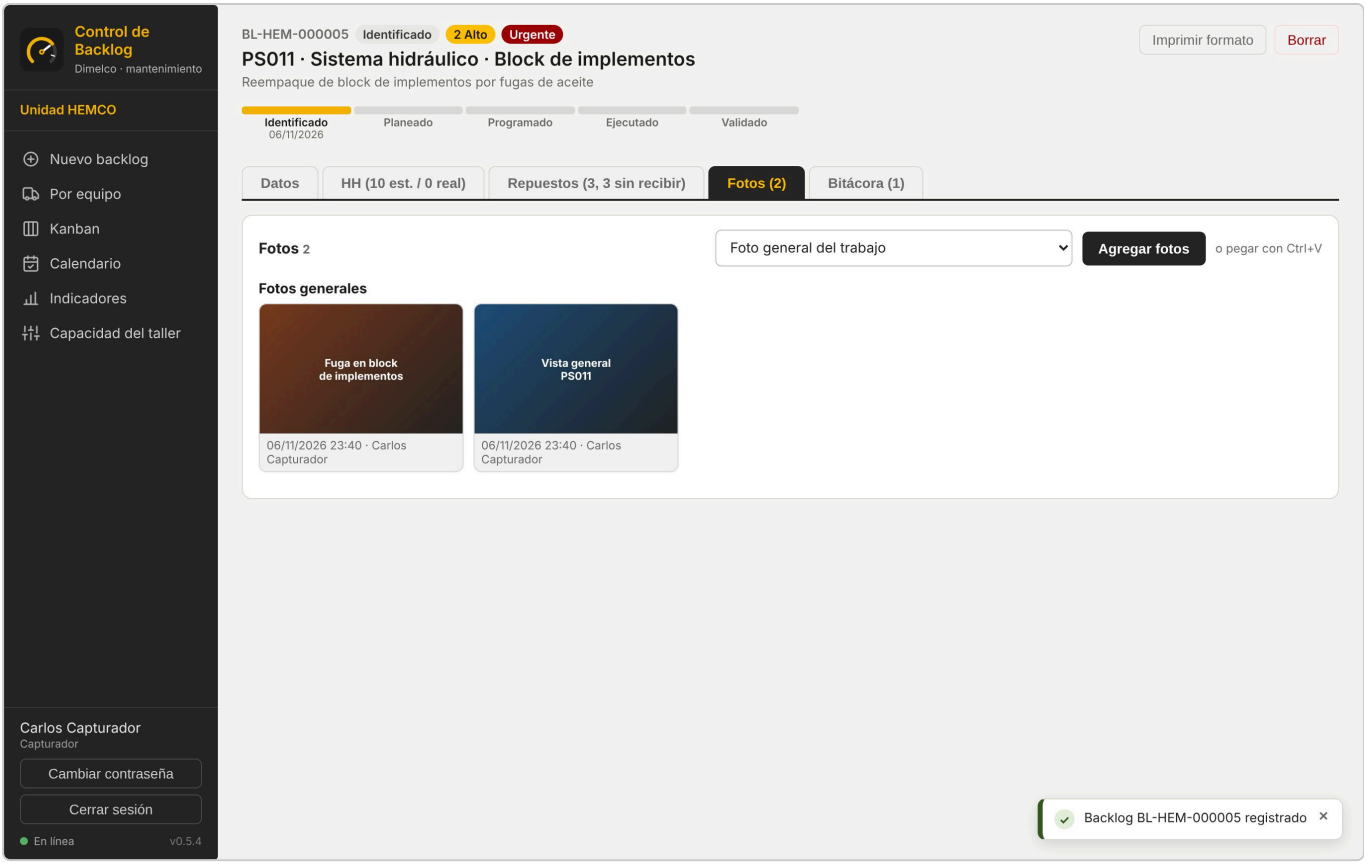


Figura 21. Pestaña Fotos.

6.5 Bitácora

Registra cada cambio de estado con fecha, hora y usuario. Escriba en el cuadro de abajo y pulse **Comentar** para dejar avances, coordinaciones u observaciones.

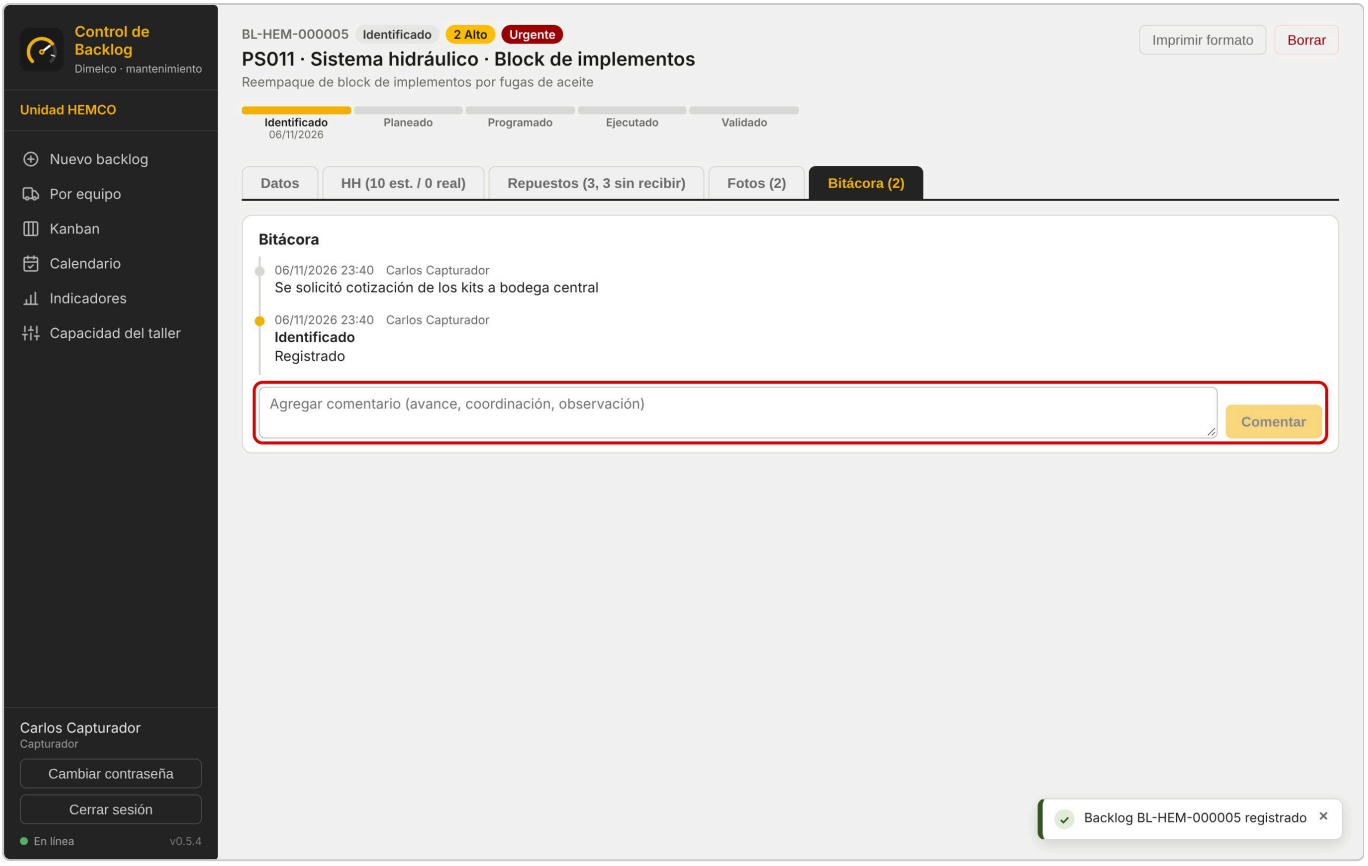


Figura 22. Bitácora con el registro y un comentario.

6.6 Imprimir formato

El botón **Imprimir formato** genera el formato "Mantenimiento correctivo programado" en A4 con el logo de Dimelco: datos del equipo, repuestos, HH, justificación y las firmas de Reportado por y Aprobado por. Si hay fotos, van en una segunda hoja. En la PC se guarda como PDF (la app pregunta dónde); en el celular o el navegador, use "Guardar como PDF" en la ventana de impresión.

DIMELCO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROGRAMADO

N°
BL-HEM-000005
Fecha
06/11/2026
Unidad
HEMCO

Reportado por	Tipo de pedido	Prioridad	Estado
Xavier Araica	☐ Normal ☒ Urgente	2 Alto	Identificado
Equipo	**Marca**	**Modelo**	**Código interno**
Scooptram ST1030	Epiroc	ST1030	**PS011**
Descripción del trabajo			
Reempaque de block de implementos por fugas de aceite			
Componente	**Sistema**	**Horómetro**	**Aviso / OT SAP**
Block de implementos	Sistema hidráulico	12,450 h	10458732

Repuestos

Ítem	Número de parte	Código SAP	Cant/Req	Stock	Descripción del repuesto	Componente/Sistema	Observaciones
1	6060003007		2		Juego de cierres EOD	Block de implementos	
2	6060013890		2		Kit de retenes (dirección)	Block de implementos	
3	6060015161		4	1	Kit de sellos	Block de implementos	Hay 1 en bodega
4							
5							
6							
7							
8							

Especialidades y horas hombre

Especialidad	Personas	Horas	HH
Mecánico	2	4	8
Electromecánico	1	2	2
Total			**10**

Justificación

Fugas de aceite en el block de implementos; si no se corrige se pierde presión de levante y hay riesgo de daño a la bomba.

Xavier Araica
Reportado por

Luis Mena
Aprobado por

Control de Backlog · Dimelco · BL-HEM-000005

DIMELCO

IMÁGENES

N°
BL-HEM-000005
Código interno
PS011

Foto general del trabajo



Foto general del trabajo

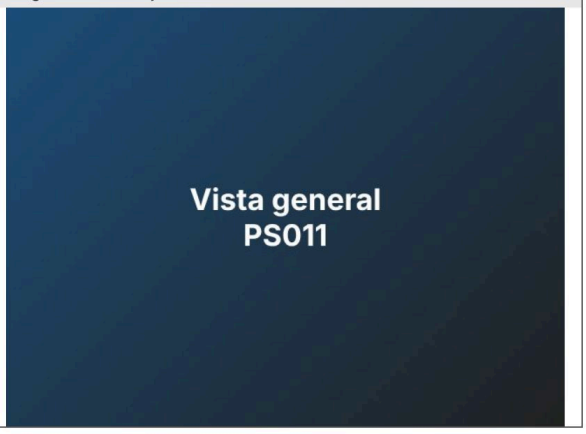


Figura 23. Formato impreso del ejemplo, con la hoja de imágenes.

6.7 Borrar un backlog

Use **Borrar** solo si el backlog se registró por error (duplicado, equipo equivocado). La app pide el **motivo**; sin motivo no deja borrar.

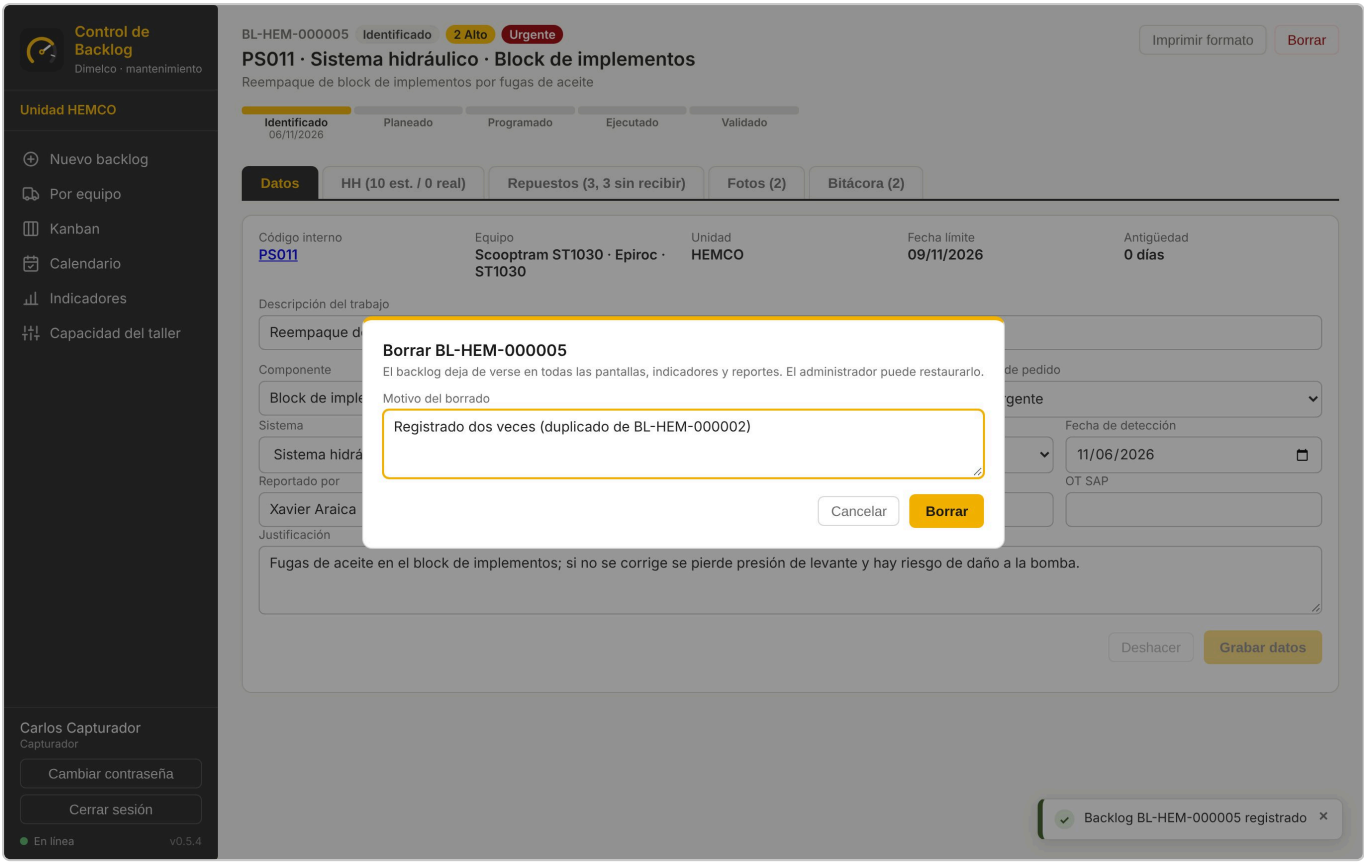


Figura 24. Borrar pide el motivo.

> El backlog borrado desaparece de todas las pantallas, los indicadores y los reportes. No se pierde: el administrador lo ve en "Backlogs borrados" con el motivo, quién y cuándo, y puede restaurarlo. Si el trabajo ya no procede por otra razón (el equipo se dio de baja, otra área lo resolvió), pida al planificador que lo **anule** en lugar de borrarlo.

7. Seguir los backlogs

7.1 Kanban

Muestra los backlogs en cinco columnas, una por etapa. Cada tarjeta tiene folio, prioridad, tipo de pedido, equipo, trabajo, HH, días desde la detección, repuestos recibidos y, si corresponde, "vencido" en rojo. Arriba hay filtros por texto (folio, equipo, trabajo, OT), familia, prioridad y tipo de pedido.

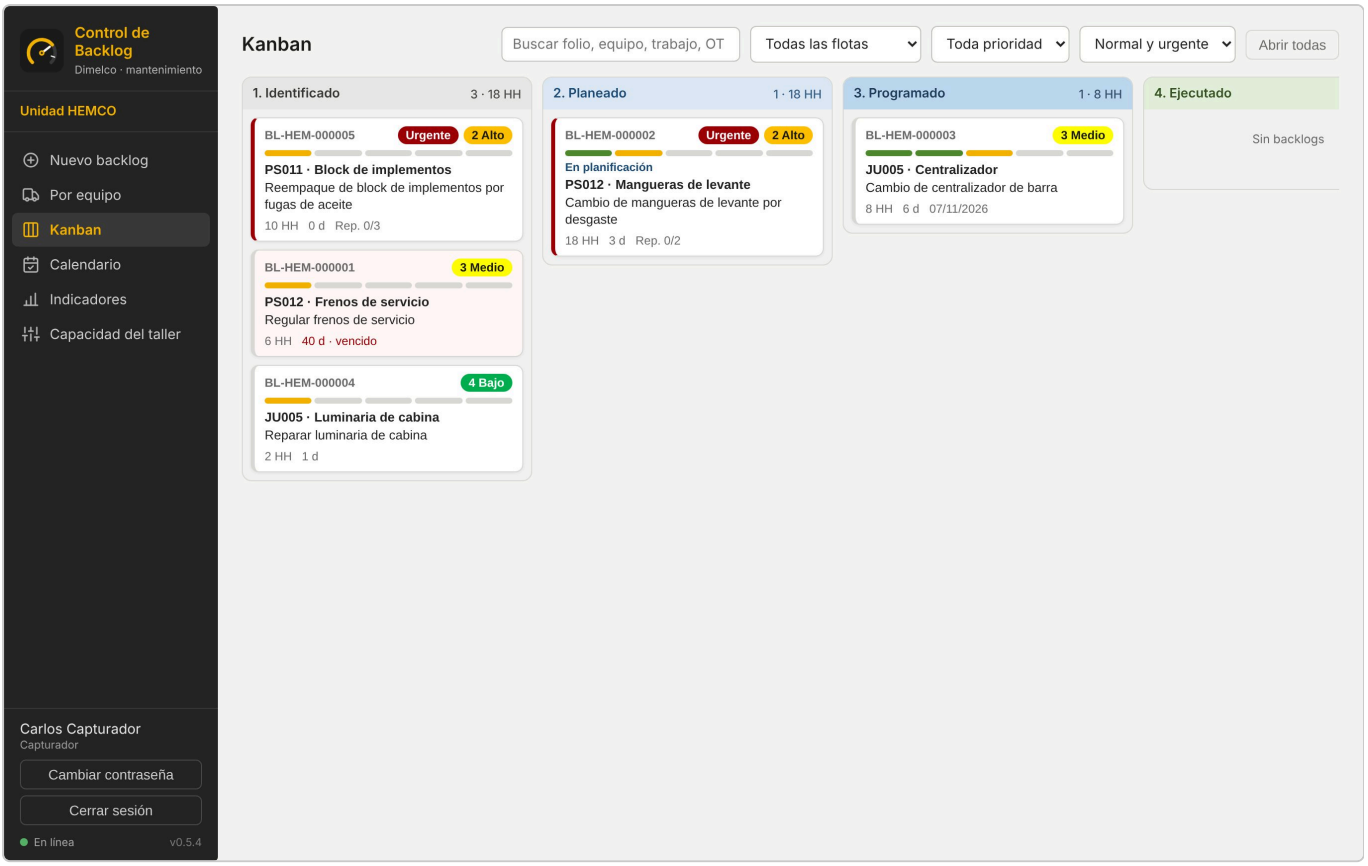


Figura 25. Kanban de la unidad.

Clic en una tarjeta para desplegarla: muestra equipo, sistema, horómetro, quién reportó y aprobó, repuestos, especialidades y justificación, con un enlace a la ficha.

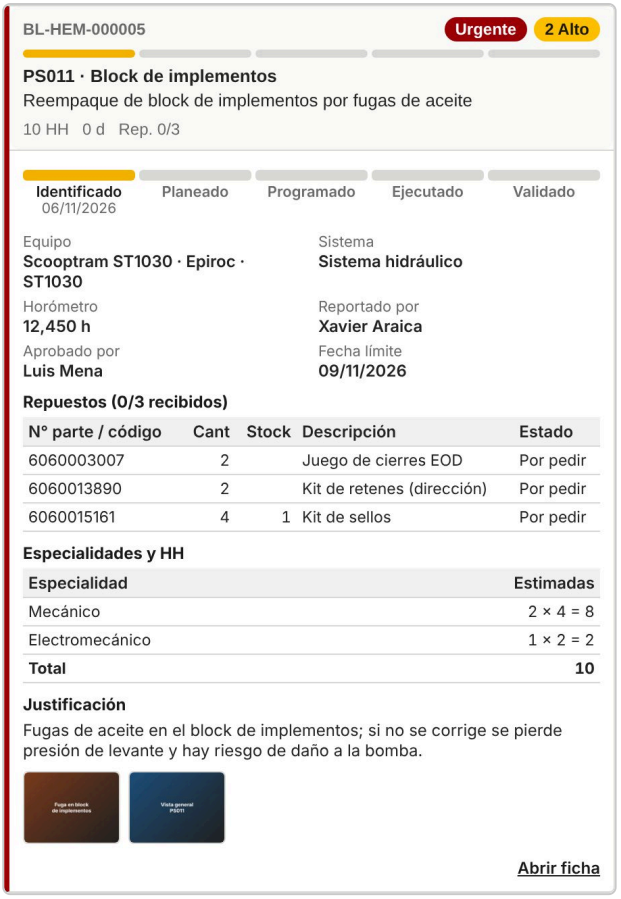


Figura 26. Tarjeta desplegada.

7.2 Por equipo

Clic en un equipo para ver sus backlogs abiertos. **Historial del equipo** abre todos sus backlogs, abiertos y cerrados, con las HH por sistema. Use los filtros de arriba para buscar un equipo, ver una familia o solo los equipos con vencidos.

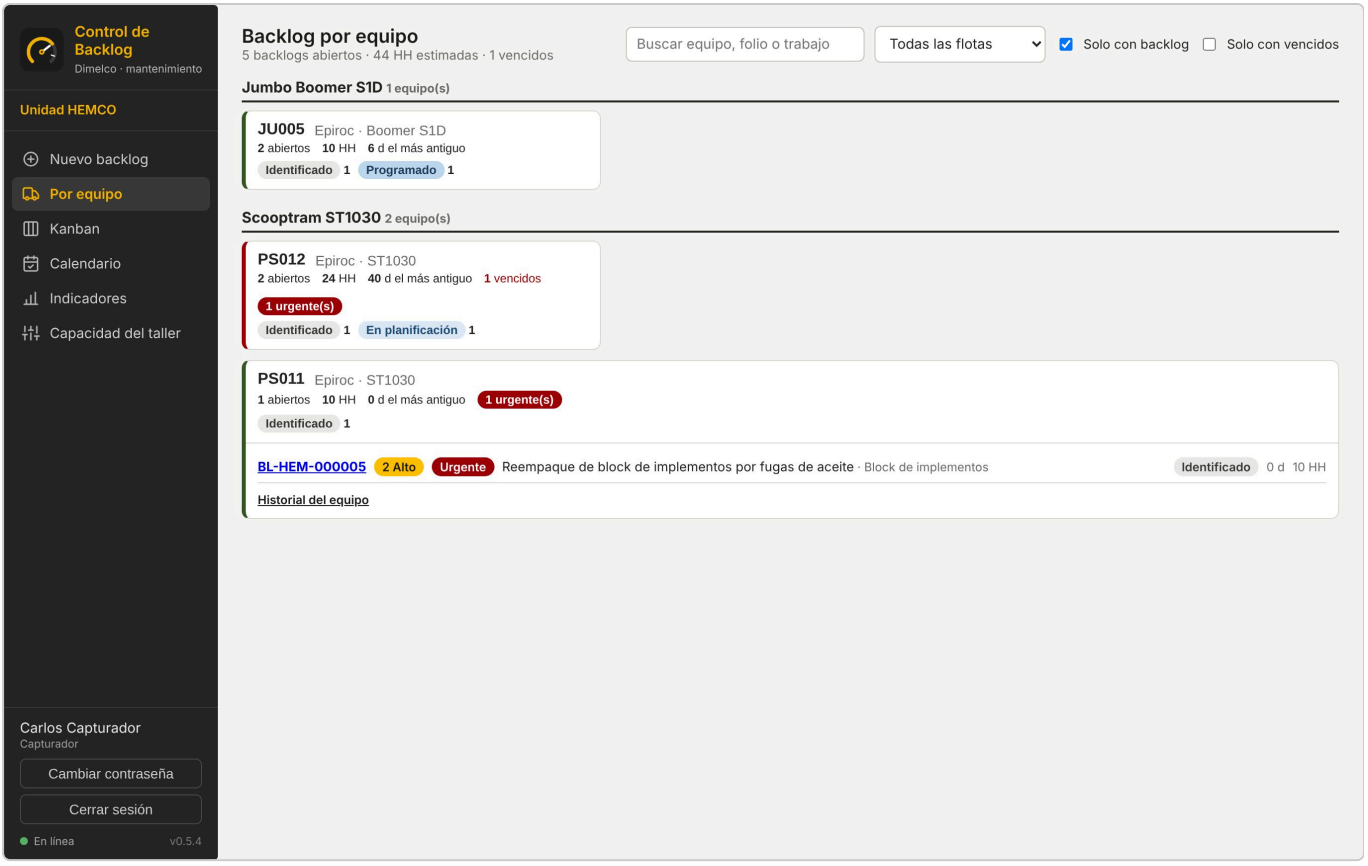


Figura 27. Equipo PS011 desplegado con su backlog.

7.3 Calendario

Muestra la semana de lunes a domingo con los trabajos programados por equipo y día, y abajo las barras de HH programadas contra la capacidad del taller por especialidad. El capturador lo consulta; programar y reprogramar lo hace el planificador. Use las flechas para cambiar de semana y **Hoy** para volver a la actual.

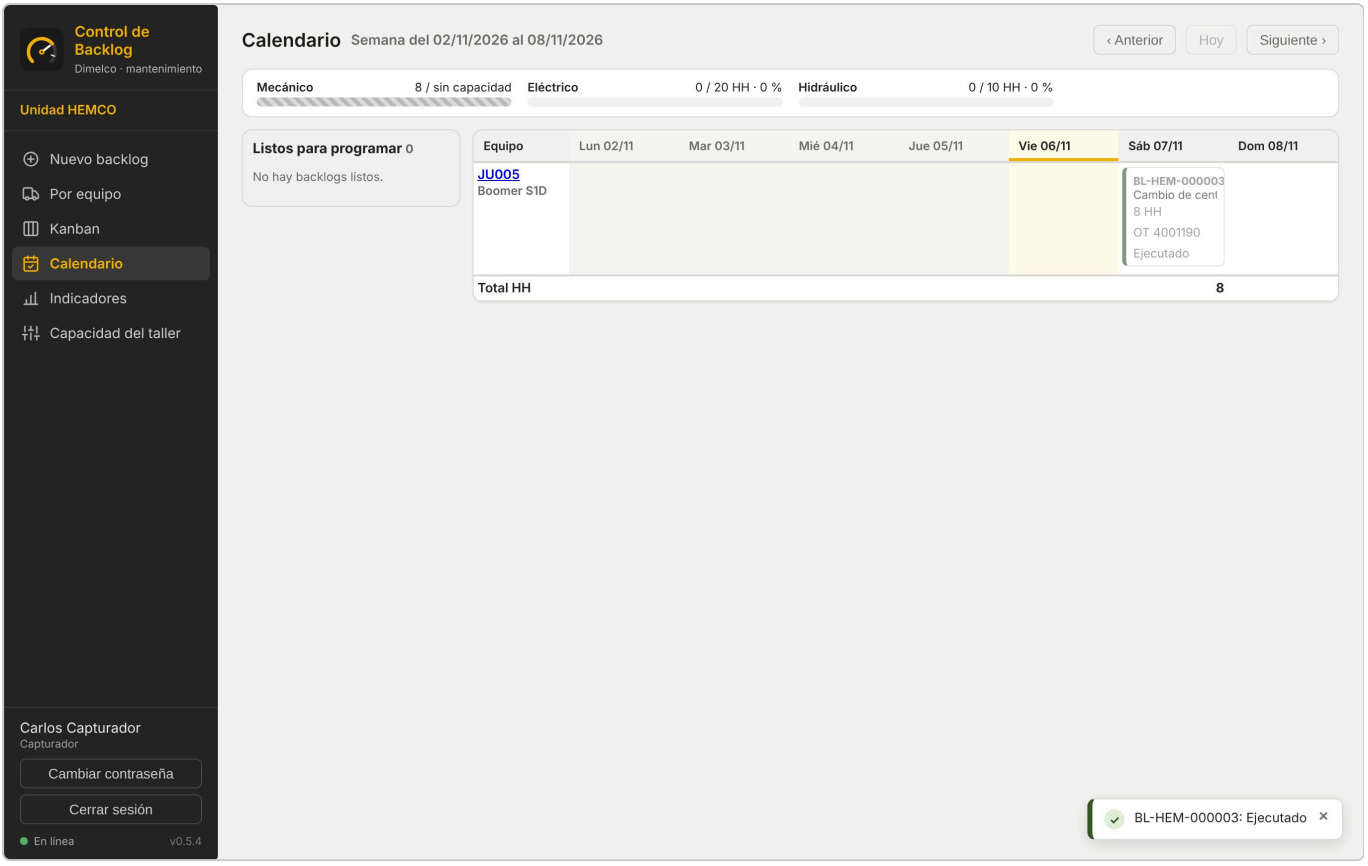


Figura 28. Calendario semanal.

8. Cerrar un trabajo programado

Cuando se termina un trabajo que estaba **Programado**, el capturador lo cierra así:

1. Abra la ficha del backlog (desde el Kanban, columna Programado, o desde el calendario).
2. Vaya a la pestaña **HH**. En **HH reales**, elija la especialidad, escriba personas y horas trabajadas de verdad, y pulse **Agregar**. Repita por cada especialidad.

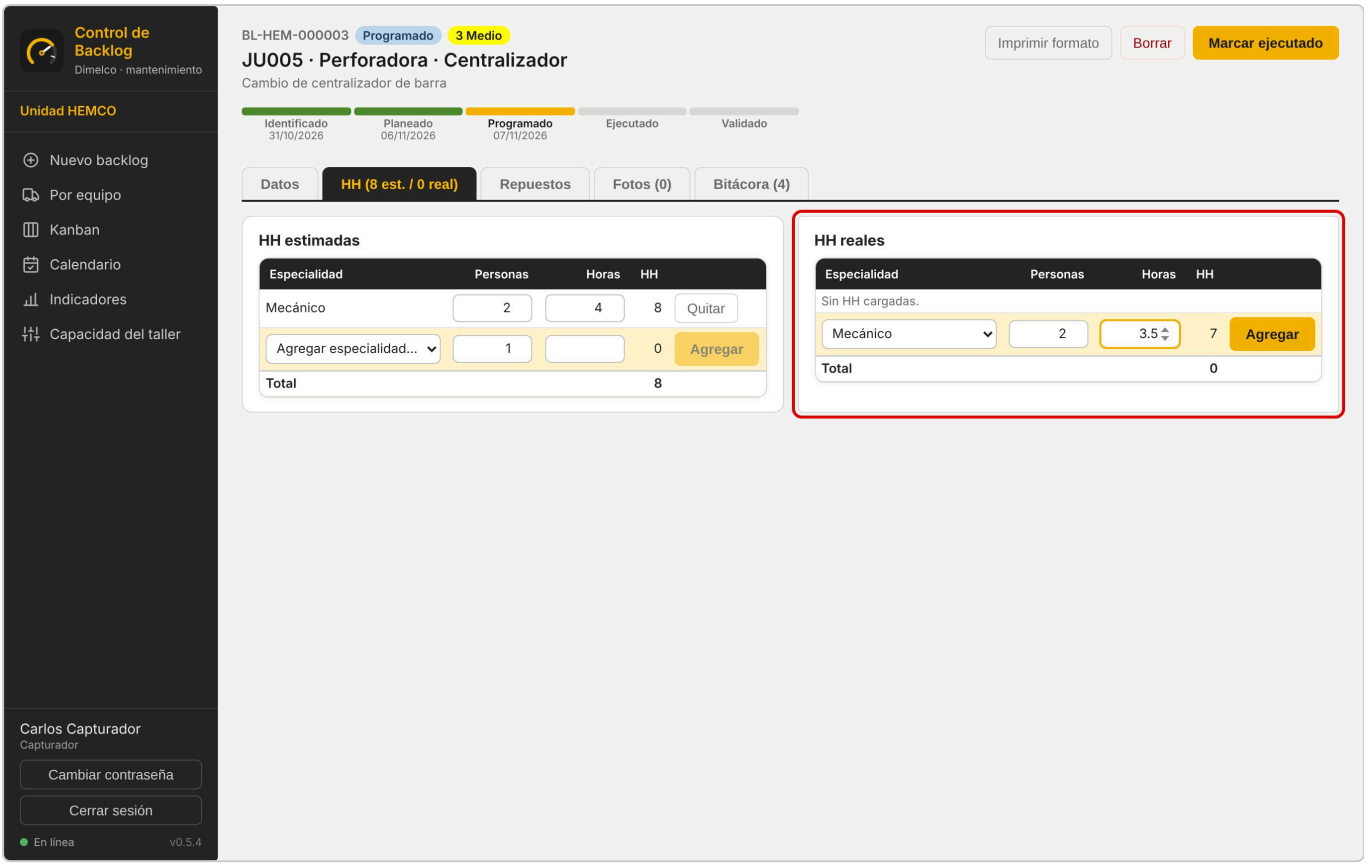


Figura 29. Carga de HH reales: 2 mecánicos × 3,5 horas.

3. Pulse **Marcar ejecutado**. En el cuadro, confirme la **fecha de ejecución** (por defecto hoy) y escriba un comentario con lo que se hizo.
4. Pulse **Marcar ejecutado** en el cuadro para confirmar.

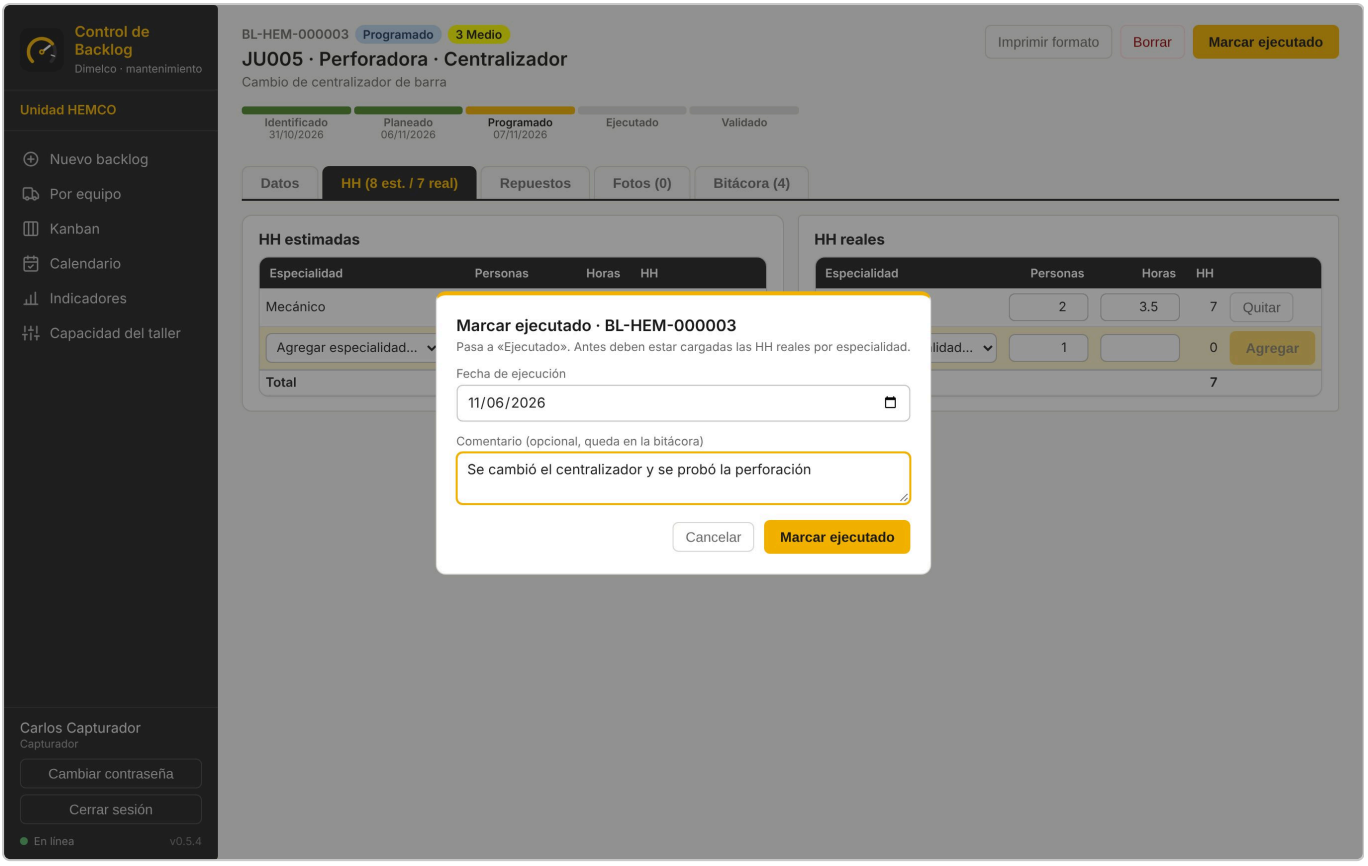


Figura 30. Cuadro Marcar ejecutado con fecha y comentario.

El backlog pasa a **Ejecutado**. Después el planificador lo revisa y lo valida.

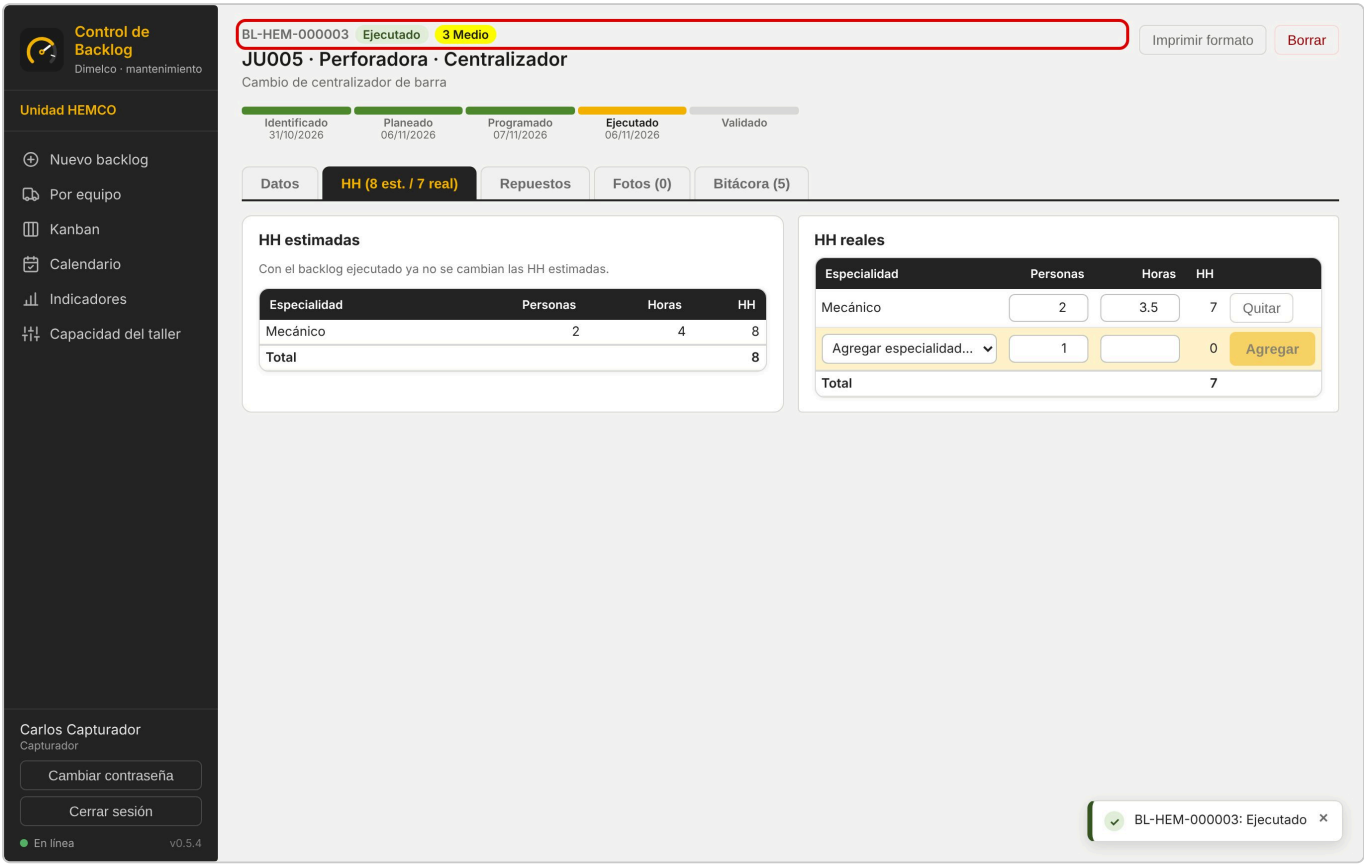


Figura 31. Backlog en estado Ejecutado.

> Cargue las HH reales antes de marcar ejecutado: con ellas se compara lo estimado con lo real en los indicadores y en el reporte semanal.

9. Indicadores y reporte semanal

La pantalla **Indicadores** muestra, para su unidad:

- backlogs abiertos, **HH acumuladas pendientes**, semanas de backlog (cuando hay capacidad cargada), vencidos, HH ya programadas y cerrados dentro del plazo;
- HH acumuladas por especialidad;
- antigüedad de los abiertos (0 a 15, 16 a 30, 31 a 60 y más de 60 días);
- vencidos por prioridad;
- ingresos contra cierres por semana en las últimas 12 semanas.

Botones: **Reporte semanal PDF** (el mismo reporte que llega por correo los lunes) y **Exportar abiertos a Excel**.

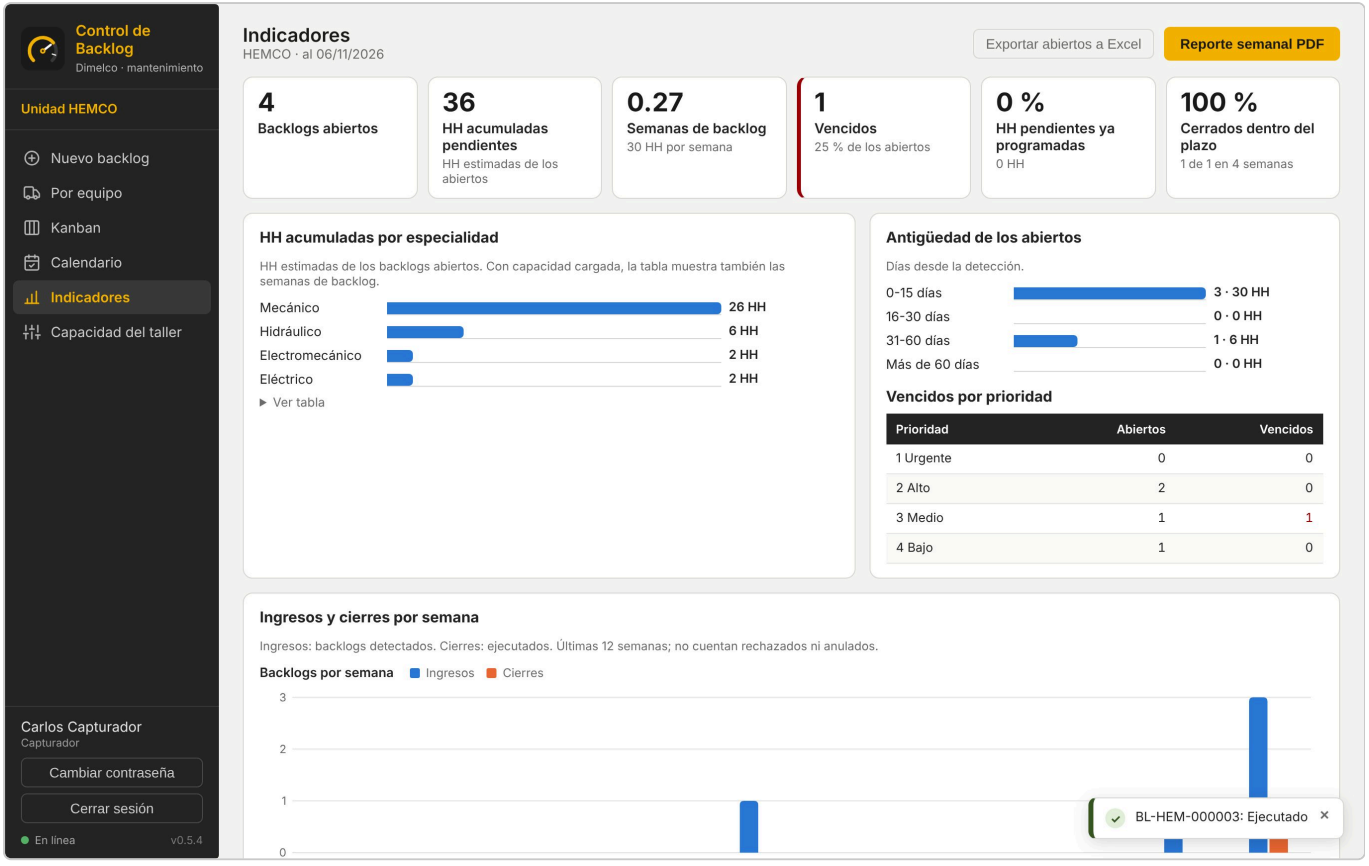


Figura 32. Indicadores.

10. Capacidad del taller

Indica cuántas HH por semana hay disponibles para backlog en cada especialidad de su unidad. Con ella se calculan las semanas de backlog y las barras del calendario.

1. Pulse **Cambiar** en la especialidad.
2. Use la calculadora: **personas × horas efectivas por turno × turnos por semana**. La app llena las HH por semana; también puede escribirlas directo.
3. Elija desde qué fecha rige (por defecto hoy) y pulse **Grabar**.

> 3 mecánicos × 10 horas efectivas × 2 turnos por semana = 60 HH por semana.

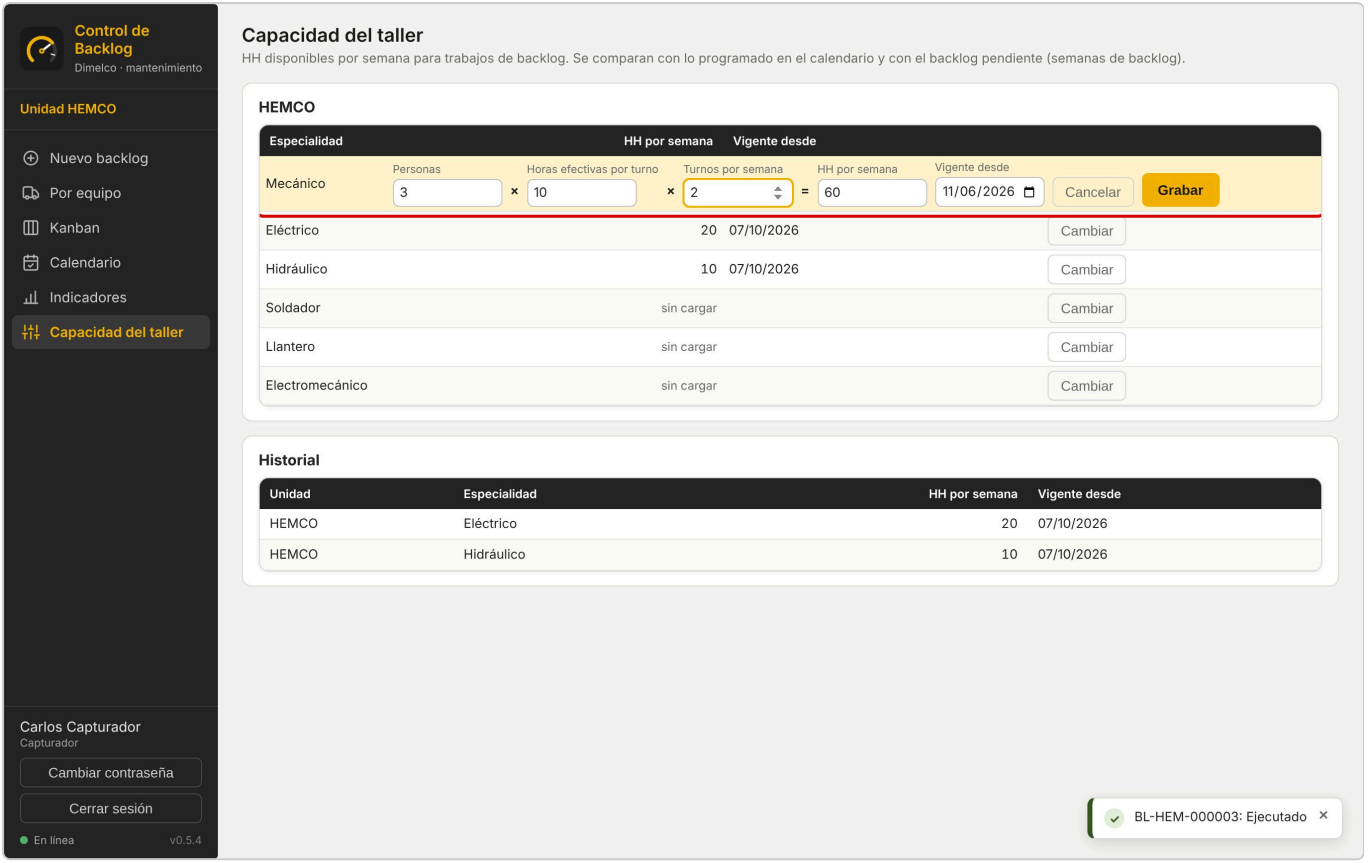


Figura 33. Calculadora de capacidad para Mecánico.

Cada cambio queda en el historial con su fecha; los indicadores de semanas anteriores no cambian.

11. Uso desde el celular

En el celular el menú pasa a una barra abajo: **Nuevo**, **Por equipo**, **Kanban** y **Más** (resto del menú, unidad, cambiar contraseña y cerrar sesión). El Kanban se recorre por etapas con las pestañas de arriba y se avanza con los botones dentro de cada tarjeta. En Fotos, el botón ofrece tomar la foto con la cámara.



Figura 34. Por equipo en el celular.

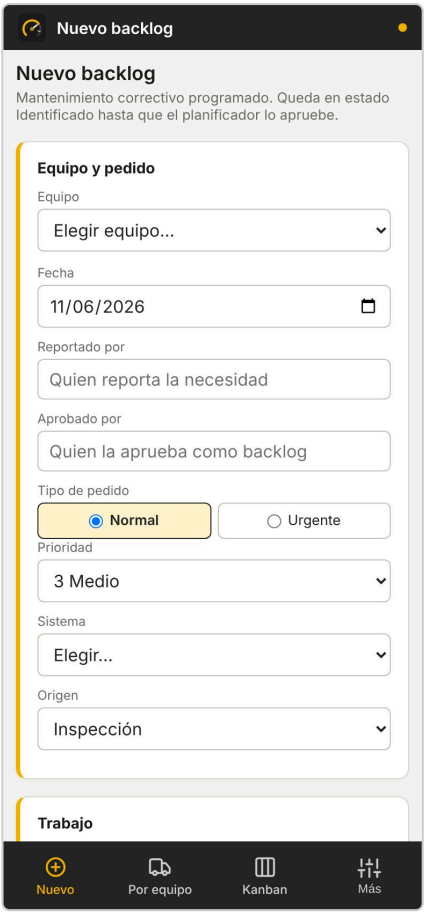


Figura 35. Nuevo backlog en el celular.



Figura 36. Kanban en el celular.



Figura 37. Ficha en el celular.

12. Preguntas frecuentes y mensajes de la app

Situación o mensaje	Qué significa y qué hacer
El botón Registrar backlog está gris	Falta un dato obligatorio. Lea el texto "Falta: ..." junto al botón.
No encuentro el equipo en la lista	El equipo está inactivo o es de una unidad que no tiene asignada. Pida al administrador que lo active o le asigne la unidad.
El sistema que necesito no está en la lista	Elija **Otro** y escriba cuál. Avise al administrador para que lo agregue a la familia del equipo.
"Cada repuesto necesita número de parte o código, y cantidad"	Complete el número de parte (o código SAP en HEMCO) y la cantidad, o quite la fila vacía con la ×.
"Indique quién reporta la necesidad y quién la aprueba"	Complete Reportado por y Aprobado por.
"La fecha de detección no puede ser futura"	Corrija la fecha.
No puedo cambiar los datos del backlog	Ya fue aprobado por el planificador. Deje un comentario en la bitácora con la corrección.
"Las HH reales se cargan con el backlog Programado o Ejecutado"	Todavía no está programado. Las HH reales se cargan al terminar el trabajo.
No veo los botones Aprobar, Programar o Validar	Son del administrador. El capturador solo ve Marcar ejecutado, Imprimir formato y Borrar.
"El backlog está borrado: no se edita"	Alguien lo borró. Pida al administrador que lo restaure si hace falta.
Abajo dice "Sin conexión" o "Reconectando"	Revise el internet. Lo que esté escrito y no grabado se pierde si cierra la app.
Olvidé la contraseña	Pida al administrador que la restablezca desde la pantalla Usuarios.
Registré un backlog dos veces	Borre el duplicado con el motivo "Duplicado de BL-..." (6.7).

13. Resumen: qué puede y qué no puede hacer el capturador

Acción	Capturador	Administrador
Registrar backlogs de sus unidades	Sí	Sí, en todas
Corregir datos del backlog	Solo en Identificado	Mientras esté abierto
Repuestos, HH estimadas y fotos	Mientras esté abierto	Sí
Borrar fotos	No	Sí
Comentar en la bitácora	Sí	Sí
Aprobar, planificar, programar, reprogramar	No	Sí
Cargar HH reales y marcar ejecutado	Sí	Sí
Validar, anular, rechazar	No	Sí
Borrar un backlog con motivo	Sí	Sí, y también restaurarlo
Capacidad del taller	Sí, en su unidad	Sí, en todas
Indicadores, reporte PDF, Excel, formato impreso	Sí	Sí
Equipos, familias, sistemas, plazos, usuarios	No	Sí

Dudas sobre la app: Samuel Zapata, administrador de Control de Backlog (samuel.e.zapata.t@gmail.com).